

SA6 · El meu checklist — Sistemes de control

Nom: _____ Data: _____

 **Quan toca?** Tingues-lo obert **durant tota la SA** (marca a mesura que avances) i repassa'l **sencer abans d'entregar** — és l'últim pas de l'itinerari.
Faràs que el sistema **es reguli sol**. ⚠️ La S4 és, **sencera, la prova pràctica T2** (individual): el producte es tanca a la S3. El control proporcional és **+ampliació** (opcional).

✓ **Abans d'acabar aquesta SA he de...**

- ☐ Distingir **llaç obert** i **llaç tancat** i dibuixar el **diagrama de blocs** del meu sistema (S1)
- ☐ Fer un **termòstat amb histèresi** (dos llindars, sense "clic-clic") (S2)
- ☐ Construir una **màquina d'estats** que no es bloqueja (`millis()`) (S3)
- ☐ (Opcional +ampliació) Provar el **control proporcional** i comparar-lo amb tot/res (si acabo aviat, o a casa amb Wokwi)
- ☐ **Dissenyar abans de codificar**: el diagrama d'estats és el pseudocodi (cap `case` fora del dibuix)
- ☐ Lliurar el **sistema de control documentat** i defensar-lo **2–3'** a peu de taula (una decisió tècnica justificada) → R1, R3, R4 (S3)
- ☐ Fer la **prova T2** (S4, individual — amb el quadern al dia com a material permès)
- ☐ Tenir el **quadern tècnic** al dia (què és la realimentació, per què serveix la histèresi, un error resolt)
- ☐ 🤖 Tancar el **braç** (el robot del trimestre): la màquina d'estats amb aturada d'emergència n'és el control complet → dossier

🚦 **Com vaig? (pinta el teu nivell)**

Ja sé...	🔴 Encara no	🟡 A mitges	🟢 Sí
Distingir llaç obert i llaç tancat			
Implementar histèresi i una màquina d'estats			
Explicar el diagrama de blocs del meu control			

🆘 **Si m'encallo**

Segueixo **DEPURA**: **Describeix** · **Examina** (**Serial Plotter**: la sortida segueix la consigna o oscil·la?) · **Prova** una hipòtesi cada cop · **Ubica** · **Repara** · **Apunta**. Si m'encallo amb el patró, parteixo de l'esquelet de la secció «Si t'encalles» de la pàgina de la pràctica de la màquina d'estats. Encara encallat? **Targeta de rescat** (començo per la 🟢).

Tens dos o més 🔴 ? Repassa el material **abans de la prova T2**. La **versió nucli** (termòstat amb histèresi documentat) ja és assoliment satisfactori.